

■ 1. 下記のプログラムを作成しなさい。

<パッケージ名> review
<クラス名> Rv1

Rv1クラスは、mainメソッドを持つクラスとして作成すること。

String型の配列 youbiString に 曜日の文字列 “日”, “月”, “火”, “水”, “木”, “金”, “土” の順に文字列を格納しておく

String型の配列 weekString に 曜日の英単語 “Sunday”, “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday” の順に文字列を格納しておく

“曜日の番号を入力してください。”

“日曜:0、月曜:1、火曜:2、水曜:3、木曜:4、金曜:5、土曜:6 => ”と表示し、数字を入力させ、対応する曜日の日本語と英単語とを表示する。

<実行例>

曜日の番号を入力してください。

日曜:0、月曜:1、火曜:2、水曜:3、木曜:4、金曜:5、土曜:6 => 3

水曜日 の英単語は、Wednesday です。

■ 2. 下記のプログラムを作成しなさい。

<パッケージ名> review
<クラス名> Rv2

Rv2クラスは、mainメソッドを持つクラスとして作成すること。

要素数をキー入力させる。

要素数分int型の配列を生成する。

配列に3桁の整数の乱数 (100~999) を代入する。

全データを10個ごとに改行し表示する。

最大、最小、合計、平均を求め表示

<実行結果>

要素数は? : 15

配列データ

123 333 456 500 324 987 576 876 459 344

984 398 844 598 345

最大=987

最小=123

合計=XXX

平均=XXX. XXXX...

■ 3. 下記の左上二等辺三角形を表示するプログラムを作成しなさい。

<パッケージ名> review
<クラス名> Rv3

Rv3クラスは、mainメソッドを持つクラスとして作成すること。

以下の3つのメソッドを定義する

mainメソッド

showTriangleメソッド

putCharsメソッド

<処理内容>

二等辺の長さを入力させる。

下記の順でメソッドを呼び出し、左上が直角の二等辺三角形を表示する。

<メソッドの呼び出し順番>

mainメソッド

↓

showTriangleメソッド (引数: 二等辺の長さ)

↓ 必要な個数分の■を表示するためにputCharsメソッドの呼び出しと改行を行う。

putCharsメソッド (引数: '表示する記号'、1行に表示する個数)

引数で指定された個数分横並びに記号を表示する。

<実行結果>

二等辺の長さ: 5

```

■■■■■
 ■■■■
  ■■■
   ■■
    ■

```

■ 4. 以下のクラスを作成しなさい。※準備データの空欄を埋めてプログラムを完成させること。

<パッケージ名> review.rv4

<クラス名>

Hotel ホテルクラス

Guest 宿泊者クラス

TestHotel ホテルクラス・客クラスをテスト実行する

Hotelクラス

フィールド

private String name ホテル名
private int capacity 最大収容者数
private int number 宿泊者数
private Guest[] guests 宿泊者

コンストラクタ

名前と収容人員を受け取りフィールドへ格納する。
宿泊者数は0を格納する。
guests配列には最大収容者数を要素数とする空の配列を生成し参照を格納する。

メソッド

全てのフィールドごとのゲッター、セッター

addGuestメソッド

引数: Guest型 guest

戻り値: なし

処理内容: 引数で受け取ったGuestインスタンスと同じ値を持つGuestクラスの
 インスタンスを生成し配列guestsに先頭から順に格納していく。
 生成したGuestインスタンスに宿泊者番号をセットする。(Guestクラスのセッター呼び出し)
 宿泊者番号は、G-XXXの形式の文字列をセットする。
 XXXの部分は登録した順に001から始まる3桁の連番にすること。

Guestクラス

フィールド

private String name 宿泊者名
private String no 宿泊者番号

コンストラクタ Guest(String name) 引数のnameをフィールドへセットする

コンストラクタ Guest(Guest guest) 引数のGuestインスタンスのnameの値をフィールドへセットする。

メソッド

全てのフィールドごとのセッター、ゲッター

toStringメソッド → 宿泊者の名前、宿泊者番号を下記の形式の文字列で返す。
 宿泊者番号: G-XXX / 氏名: XXXXXXX

TestHotelクラス

mainメソッドの中で、Guestインスタンスを生成し、HotelクラスのaddGuestメソッドで宿泊客インスタンスを追加。
Hotelインスタンスで持っているguestsの情報をすべて表示する。

<実行結果>

●ホテルの名前: 出雲東急ホテル

●取得した宿泊者情報

宿泊者番号: G-001 / 氏名: 松井秀喜

宿泊者番号: G-002 / 氏名: 鈴木一郎

宿泊者番号: G-003 / 氏名: 黒田博樹

宿泊者番号: G-004 / 氏名: 野茂英雄